IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# Así aprende un modelo

Derivada, error y descenso del gradiente

Sprint 5 · S05_03 · 70 min en clase (ejercicios 1 a 6)

# La pendiente en un punto

**Positiva**

La curva **sube**.

**Negativa**

La curva **baja**.

**Cero**

Estás en un **mínimo** o un máximo.

**pendiente ≈ ( f(x + h) − f(x − h) ) / ( 2 · h ) con h muy pequeño**

| Ejemplo: $h(x) = x^2 - 8x + 25$ | En x = 10 |
|---|---|
| Aproximación con h = 0,000001 | ≈ 12,0 |
| Fórmula exacta: 2x − 8 | 12 |

FUNCIÓN DE COSTE · EJERCICIO 2

# El error cuadrático medio (MSE)

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **Real** | 2 | 4 | 6 |
| **Predicción** | 3 | 4 | 5 |
| **Error** | −1 | 0 | +1 |
| **Error al cuadrado** | 1 | 0 | 1 |

**MSE = (1 + 0 + 1) / 3 = 0,67**

**np.mean((y_real - y_pred) ** 2)**

**¿Por qué al cuadrado?** Los errores grandes pesan más y no se cancelan (un +1 y un −1 sumarían 0).

### Modelo ingenuo

Predecir **siempre la media**. Con [2, 4, 6] (media 4) el MSE es (4 + 0 + 4) / 3 = **2,67**.

Es la cifra que tu modelo debe mejorar.

DESCENSO DEL GRADIENTE · EJERCICIO 3

# Bajar la montaña con niebla

$$x \leftarrow x - \text{tasa} \cdot \text{pendiente}$$

| Paso | x | Pendiente (2x – 8) | Nuevo x = x – 0,1 · pendiente |
|---|---|---|---|
| **1** | 10 | 12 | 10 – 1,2 = 8,8 |
| **2** | 8,8 | 9,6 | 8,8 – 0,96 = 7,84 |
| **3** | 7,84 | 7,68 | 7,84 – 0,768 = 7,072 |
| **50** | | | ≈ 4,0001 |

No ves el valle, pero notas hacia dónde baja el suelo bajo tus pies: das un paso y repites. Con $h(x) = x^2 - 8x + 25$ el mínimo está en **$x = 4$**; cada paso es más pequeño porque la pendiente baja.

TASA DE APRENDIZAJE · EJERCICIO 3

# La tasa es el tamaño del paso

**Muy pequeña**

Llega, pero **lentísimo**.

**Buena**

Converge en **pocos pasos**.

**Muy grande**

**Se pasa** del mínimo y puede divergir.

| Tasa 1,1 desde x = 10 | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **x** | 10 | −3,2 | 12,6 | −6,4 | 16,4 | −10,9 |

**Cada paso se aleja más del mínimo (x = 4): el descenso diverge.**

REGRESIÓN CON GRADIENTE · EJERCICIO 4

# Ahora el terreno es el error del modelo

### El modelo

ocupación ≈ w0 + w1 · temperatura

En matrices: **y_pred = X @ w**

### El gradiente del MSE

**(2 / n) * X.T @ (X @ w - y)**

Dice cómo cambia el error si mueves cada peso.

### Estandarizar la temperatura

Media 0 y desviación 1. Si una variable va de 0 a 1.000 y otra de 0 a 1, el valle queda estirado y cuesta bajar.

### Comprobación de seguridad

El **assert** compara **tu gradiente** con el calculado por derivadas numéricas. Si no coinciden, hay un error en la fórmula.

UN EJEMPLO A MANO · EJERCICIO 5

# Los mismos 4 días de álgebra lineal

| Temperatura (°C) | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| **Ocupación (%)** | 90 | 80 | 70 | 60 |

| Época | w0 | w1 (T estandarizada) | MSE |
|---|---|---|---|
| **0** | 0 | 0 | 5.750 |
| **1** | 15 | −2,24 | 3.680 |
| **2** | 27 | −4,02 | 2.355 |
| **3** | 36,6 | −5,46 | 1.507 |
| **200** | 75 | −11,18 | ≈ 0 |

Tasa 0,1. La ecuación normal dio w = [120, −2]. El descenso llega al mismo sitio: al deshacer la estandarización, 75 y −11,18 equivalen a 120 y −2.

EL BUCLE DE ENTRENAMIENTO · EJERCICIO 5

# Una época: gradiente, paso y error

**1 · Gradiente**

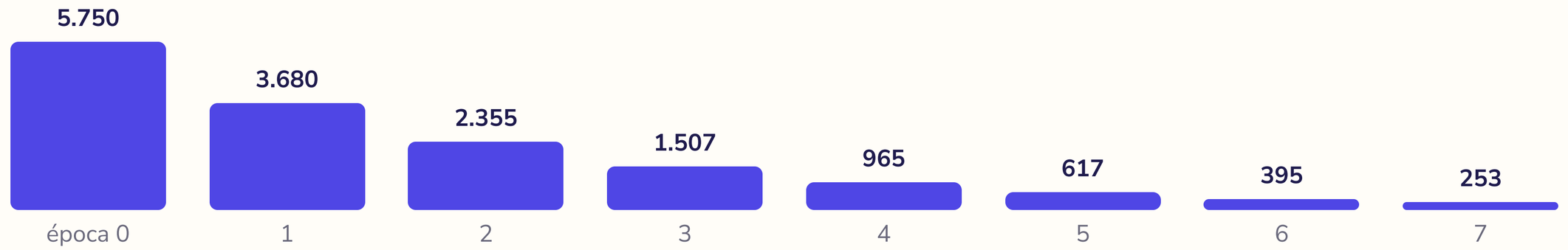
Calcular el gradiente con los pesos actuales.

**2 · Paso**

**w = w - tasa * gradiente**

**3 · Anotar**

Guardar el MSE en **historial**.




**La curva del historial debe bajar.** Si sube o sale **nan**, algo va mal.

ELEGIR LA TASA · EJERCICIO 6

# Qué mirar si algo va mal

| Síntoma | Causa | Arreglo |
|---|---|---|
| El error **sube** o sale **nan** | Tasa demasiado grande | Dividirla entre 10 |
| **Baja, pero muy despacio** | Tasa pequeña o variables sin estandarizar | Estandarizar; más épocas |
| **Pendientes absurdas** | Olvidaste deshacer la estandarización | **coef / desviación** |

| Mismos 4 días, tasa 1,2 | Época 1 | Época 2 | Época 3 |
|---|---|---|---|
| MSE | 11.270 | 22.089 | 43.295 |

**El error se duplica en cada época: el entrenamiento se ha descontrolado.**

DE VUELTA A LAS UNIDADES · EJERCICIO 7 (CASA)

# Comparar con una librería

```
pendiente  = w[1] / desv                    # -11.18 / 5.59 = -2.0
intercepto = w[0] - w[1] * media / desv     # 75 + 45 = 120.0
np.isclose(pendiente, modelo.coef_[0], atol=1e-3)
```

### Con los 4 días

media = 22,5 °C y desv = 5,59 °C: de las unidades estandarizadas vuelves a **puntos por grado**.

### Si coincide

Tu modelo «desde cero» da lo mismo que **LinearRegression**: **has entendido cómo aprende un modelo**.

✓ Pendiente −2 e intercepto 120, igual que la ecuación normal

HOY HAS APRENDIDO

# Todo lo demás es este bucle con más pesos

**Derivada**

La pendiente en un punto

**Coste**

El MSE: cuánto se equivoca el modelo

**Descenso**

**x ← x – tasa · pendiente**

**Mini-reto para casa: regresión múltiple desde cero.**